例 1 设$m(t)$是带宽为 100Hz、功率为 2 的零均值模拟基带信号，$\hat{m}(t)$是其希尔伯特变换。求下列带通信号的带宽、功率，并写出复包络表达式，写出调制方式。

(1) $s_1(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$

(2) $s_2(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$

(3) $s_3(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$

(4) $s_4(t)=m(t)\sin(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\cos(2\pi f_c t)$

(5) $s_5(t)=m(t)\sin(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\cos(2\pi f_c t)$

解：(1)$s_1(t)$是 DSB-SC 信号，其带宽是 200Hz，功率是 1，复包络是$m(t)$。

(2)$s_2(t)$是上边带 SSB 信号，其带宽是 100Hz，功率是 2，复包络是$m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$。

(3)$s_3(t)$是下边带 SSB 信号，其带宽是 100Hz，功率是 2，复包络是$m(t)-\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$。

(4)可将$s_4(t)$写成

$$\begin{aligned}s_4(t)&=m(t)\sin(2\pi f_c t)+\hat{m}(t)\cos(2\pi f_c t)\\&=m(t)\cos\left(2\pi f_c t-\frac{\pi}{2}\right)-\hat{m}(t)\sin\left(2\pi f_c t-\frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

它是上边带 SSB 信号，其带宽是 100Hz，功率是 2，以$\sin(2\pi f_c t)$为参考时的复包络是$m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$。以$\cos(2\pi f_c t)$为参考时的复包络是$\hat{m}(t)-\mathrm{j}\cdot m(t)$。

(5)可将$s_5(t)$写成

$$\begin{aligned}s_5(t)&=m(t)\sin(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\cos(2\pi f_c t)\\&=m(t)\cos\left(2\pi f_c t-\frac{\pi}{2}\right)+\hat{m}(t)\sin\left(2\pi f_c t-\frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

它是下边带 SSB 信号，其带宽是 100Hz，功率是 2，以$\sin(2\pi f_c t)$为参考时的复包络是$m(t)-\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$。以$\cos(2\pi f_c t)$为参考时的复包络是$-\hat{m}(t)-\mathrm{j}\cdot m(t)$。

例 2 设$m(t)$是带宽为 100Hz、功率为 2 的零均值模拟基带信号。将$m(t)\cos 2000\pi t$通过一个滤波器$H(f)$后成为$s(t)$。求$m(t)\cos 2000\pi t$的功率，并分别就下列不同的$H(f)$，写出$s(t)$的功率、表达式、调制方式名称。

(1) $H(f)=\begin{cases}2, & |f|\geq 1000\\ 0, & -1000<f<1000\end{cases}$

(2) $H(f)=\begin{cases}0, & |f|\geq 1000\\ 1, & -1000<f<1000\end{cases}$

(3) $H(f)=\begin{cases}4, & 1000\leq|f|\leq 1500\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

(4) $H(f)=\begin{cases}1, & 1000\leq|f|\leq 1100\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

(5) $H(f)=\begin{cases}2, & 700\leq|f|\leq 1150\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

解：$m(t)\cos 2000\pi t$是 DSB-SC 信号，其功率是

$$\overline{\left[m(t)\cos 2000\pi t\right]^2}=\overline{m^2(t)\cos^2 2000\pi t}=\overline{m^2(t)\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 4000\pi t\right]}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\overline{m^2(t)}+\overline{m^2(t)\cos 4000\pi t}=\frac{1}{2}\cdot\overline{m^2(t)}=\frac{1}{2}\times 2=1$$

(1) $m(t)\cos 2000\pi t$是 DSB-SC 信号，其频带范围是 900Hz~1100Hz，滤波器 $H(f)=\begin{cases}2, & |f|\geq 1000\\ 0, & -1000<f<1000\end{cases}$是截止频率为 1000Hz 的高通滤波器，它将滤掉输入信号中 1000Hz 以下的频率成份，因此输出$s(t)$是上边带 SSB 信号。滤波器输入信号$m(t)\cos 2000\pi t$的功率是 1，滤波器的幅度增益是 2、功率增益是 4，滤波器去掉了输入信号的一半频带，因此输出$s(t)$的功率是$1\times 4\div 2=2$。作为 SSB 信号，$s(t)$的功率=同相分量的功率=正交分量的功率。由此可知$s(t)$的表达式为

$$s(t)=m(t)\cos(2000\pi t)-\hat{m}(t)\sin(2000\pi t)$$

(2) $m(t)\cos 2000\pi t$通过滤波器 $H(f)=\begin{cases}0, & |f|\geq 1000\\ 1, & -1000<f<1000\end{cases}$后将会失去 1000Hz 以上的频率成份，因此输出$s(t)$是下边带 SSB 信号。滤波器输入的功率是 1，滤波器的增益是 1，去掉一个边带后功率减半，因此$s(t)$的功率是$\frac{1}{2}$。作为 SSB 信号，$s(t)$的功率=同相分量的功率=正交分量的功率。由此可知$s(t)$的表达式为

$$s(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos(2000\pi t)+\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin(2000\pi t)$$

注意此式中同相分量$\frac{1}{2}m(t)$的功率是$\left(\frac{1}{2}\right)^2\times 2=\frac{1}{2}$。

(3)滤波器 $H(f)=\begin{cases}4, & 1000\le|f|\le1500\\ 0, & \text{else}\end{cases}$ 是带通滤波器，其通频带为 1000~1500Hz。$m(t)\cos 2000\pi t$的频带范围是 900Hz~1100Hz，通过滤波器后只留下 1000~1100Hz 部分，因此输出$s(t)$是上边带 SSB 信号。滤波器输入的功率是 1，滤波器的功率增益是 16，去掉一个边带后功率减半，因此$s(t)$的功率是 8。作为 SSB 信号，$s(t)$的功率=同相分量的功率=正交分量的功率。由此可知$s(t)$的表达式为

$$s(t)=2m(t)\cos(2000\pi t)-2\hat{m}(t)\sin(2000\pi t)$$

(4)滤波器 $H(f)=\begin{cases}1, & 1000\le|f|\le1100\\ 0, & \text{else}\end{cases}$ 是带通滤波器，其通频带为 1000~1100Hz。$m(t)\cos 2000\pi t$通过滤波器后留下 1000~1100Hz 部分，因此输出$s(t)$是上边带 SSB 信号。滤波器输入的功率是 1，滤波器的功率增益是 1，去掉一个边带后功率减半，因此$s(t)$的功率是$\frac{1}{2}$。作为 SSB 信号，$s(t)$的功率=同相分量的功率=正交分量的功率。由此可知$s(t)$的表达式为

$$s(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos(2000\pi t)-\frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin(2000\pi t)$$

(5)滤波器 $H(f)=\begin{cases}2, & 700\le|f|\le1150\\ 0, & \text{else}\end{cases}$ 的通频带为 700~1150Hz，完全覆盖了$m(t)\cos 2000\pi t$的频带范围，故输出是 DSB 信号：

$$s(t)=2m(t)\cos(2000\pi t)$$

其功率是 4。

注意：工程中对实信号只说正频率，所以滤掉 1000Hz 以下的意思就是滤掉$(-1000,1000)$。